

Ex 01:

```
ALUNO: GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS | RA: 24229768-2
ENTRADA: resultado = somaAnterior - valor / 100;
```

LEXEMA	TOKEN

resultado	IDENTIFICADOR
=	ATRIBUICAO
somaAnterior	IDENTIFICADOR
-	SUBTRACAO
valor	IDENTIFICADOR
/	DIVISAO
100	INTEIRO
;	PONTO_E_VIRGULA

Ex 02:

```
ALUNO: GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS | RA: 24229768-2
```

```
=== TESTE A - entrada compacta ===
```

```
ENTRADA: int total=valor+10;
```

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

```
=== TESTE B - espaços e comentário ===
```

```
ENTRADA:  int    total = valor + 10;  // este comentario sera ignorado
```

LEXEMA	CLASSE	TOKEN

int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
total	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_gm = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_gm	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

Ex 03:

Erro:

The screenshot shows an IDE with a Java project named '03-diagnostics'. The main file is 'Main.java', which contains the following code:

```
public class Main {
    static final String ALUNO = "GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS";
    static final String RA = "242229768-2";

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);

        int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula

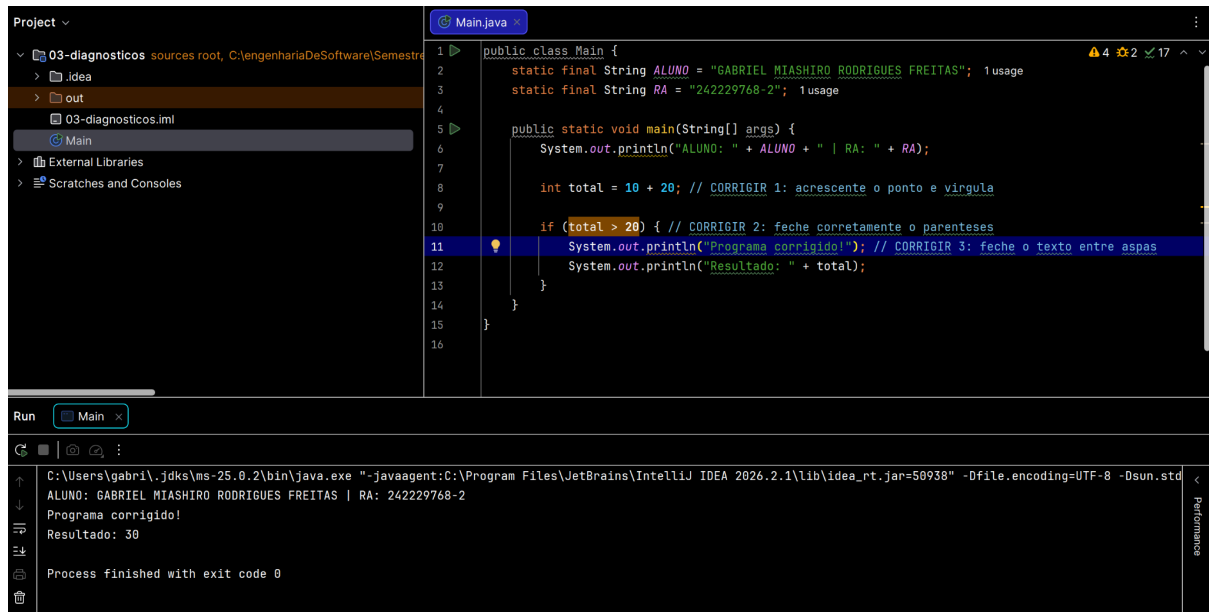
        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
            System.out.println("Programa corrigido"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
            System.out.println("Resultado: " + total);
        }
    }
}
```

The build output window shows the following errors:

- 03-diagnostics: build failed At 01/09/2026 19:11sec, 303 ms
- Main.java: 3 errors
- Line 8: ';' expected
- Line 10: ')' expected
- Line 11: unclosed string literal

The error messages are displayed in the bottom panel of the IDE.

Corrigido:



The screenshot shows an IDE with a project named '03-diagnostics'. The main file, 'Main.java', contains the following code:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS"; 1 usage
3     static final String RA = "242229768-2"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

The Run console shows the following output:

```
C:\Users\gabri\jdk\ms-25.0.2\bin\java.exe "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2026.2.1\lib\idea_rt.jar=50938" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8
ALUNO: GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS | RA: 242229768-2
Programa corrigido!
Resultado: 30
Process finished with exit code 0
```

Ex04:

ALUNO: GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS | RA: 242297682

ENTRADA: $(2 + 3) * 4$

```
ENTRANDO em <expr> | lookahead = (
  ENTRANDO em <term> | lookahead = (
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = (
      Abrindo parenteses
      Novo lookahead: 2
    ENTRANDO em <expr> | lookahead = 2
      ENTRANDO em <term> | lookahead = 2
        ENTRANDO em <factor> | lookahead = 2
          Numero reconhecido: 2
          Novo lookahead: +
        SAINDO de <factor> | lookahead = +
      SAINDO de <term> | lookahead = +
    Encontrado operador +
    Novo lookahead: 3
  ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
    ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
      Numero reconhecido: 3
      Novo lookahead: )
    SAINDO de <factor> | lookahead = )
  SAINDO de <term> | lookahead = )
SAINDO de <expr> | lookahead = )
Novo lookahead: *
```

```
Encontrado operador +
Novo lookahead: 3
ENTRANDO em <term> | lookahead = 3
  ENTRANDO em <factor> | lookahead = 3
    Numero reconhecido: 3
    Novo lookahead: )
  SAINDO de <factor> | lookahead = )
SAINDO de <term> | lookahead = )
Novo lookahead: *
Fechando parenteses
SAINDO de <factor> | lookahead = *
Encontrado operador *
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
  Numero reconhecido: 4
  Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
```

Ex 05:

ALUNO: GABRIEL MIASHIRO RODRIGUES FREITAS | RA: 24229768-2

ENTRADA: id+id*id

PILHA	ENTRADA	ACAO

\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT